Introduction au routage : composants internes et commandes Cisco

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

Introduction 1

Démarrage d'un routeur (mise sous tension) 2

Sauvegarde et configuration RAM & NVRAM 3

Gestion des mots de passe 4

Créer un VLAN 5

Affecter une interface à unVLAN: ex fa0/1 5

Vérification de la configuration VLAN 5

Suppression d'un port ou plusieur ports d'un VLAN 5

Suppression de VLAN 5

domain-lookup 5

Création d'un trunk 5

Routage inter-Vlan 6

Création d'un VLAN de management (VLAN 10 - Administration) 6

Accès en SSH 6

Affectation du Vlan natif 6

Création d'un VLAN voice 7

Spanning-tree 7

EtherChannel 8

Création d'une route statique 8

Les listes de contrôle d'accès (ACL) 9

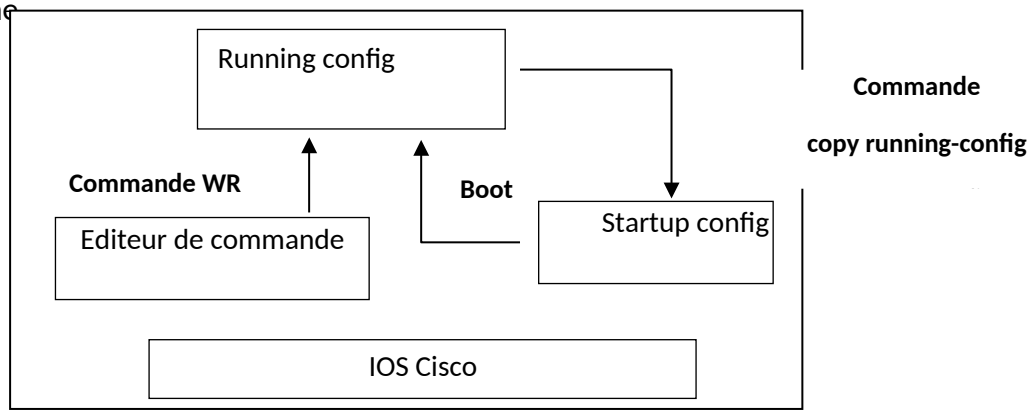
Introduction

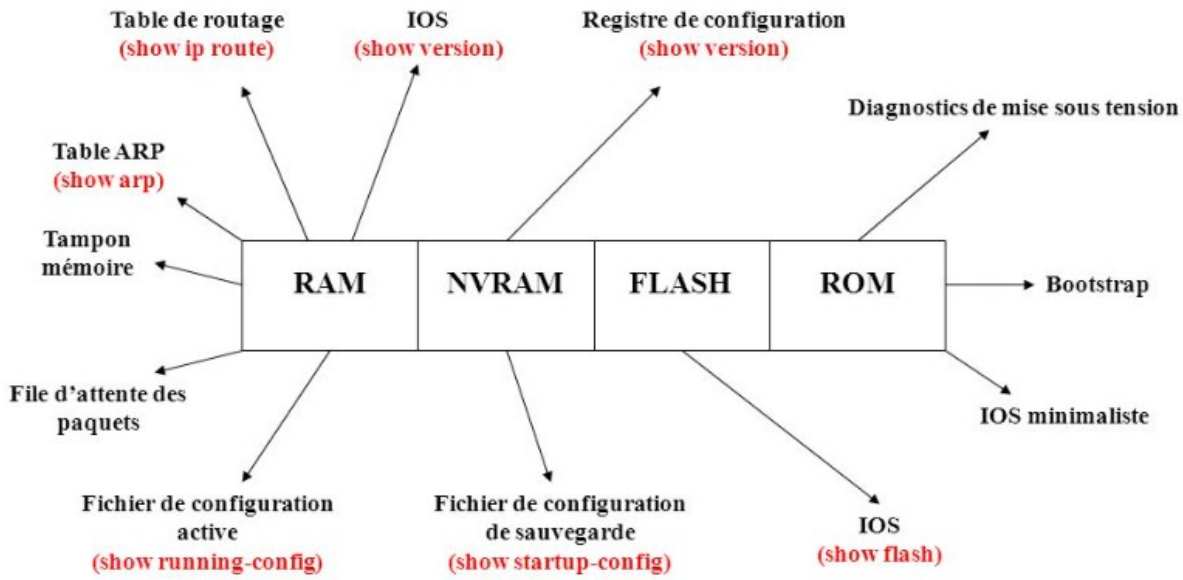
On peut considérer un routeur ou un switch comme un ordinateur on trouve les mêmes composants de base d'un ordinateur :

UC (processeur)
Mémoires
Système de bus
Interfaces d'entrée / sortie

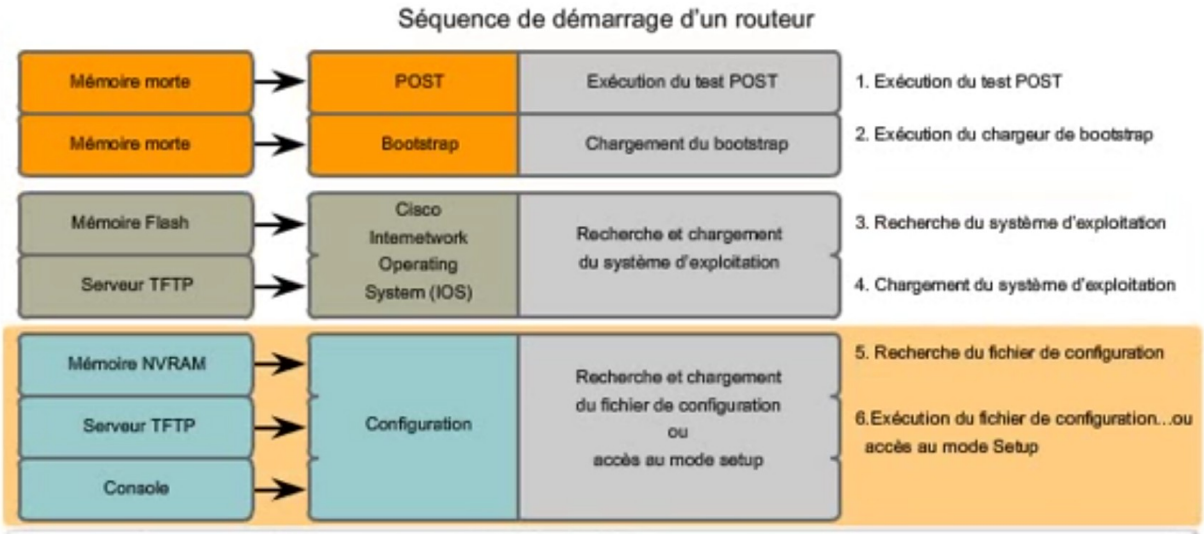
Un routeur dans un WAN a pour rôle le routage et la compatibilité des connexions

Ces 4 types de mémoire, les connaître permet de comprendre comment le routeur fonctionne





Démarrage d'un routeur (mise sous tension) :



A- Exécution du POST (Power On Self test) un test est exécuté depuis la ROM en vérifiant

1- Le CPU,
2- Les mémoires
3- Les interfaces.

B- Le bootstrap s'est exécute depuis la ROM afin de charger le système d'exploitation IOS (Inter network Operating System) dans la RAM, que l'on appelle aussi mémoire de travail. L'image de l'IOS qui sera chargée dans la RAM dépend de la valeur du "boot field" (Boot depuis l'IOS du flash) du registre de configuration. Si la valeur indique un chargement depuis le flash ou le réseau, la commande "boot system" dans le fichier de configuration (dans la NVRAM) indiquera l'emplacement exact de l'IOS. L'image de l'IOS est chargée dans la partie basse de la RAM, une fois que celle ci est chargée l'IOS détermine les composants "hardware (matériel) et software (logiciel) et affiche le résultat sur l'écran de la console.

C- Le fichier de configuration sauvegardée dans la NVRAM est chargé dans la RAM et s'exécute ligne après ligne. S'il n'existe pas l'IOS exécute la commande "Setup" qui permet une configuration rapide du routeur.

RAM : Random-Access Memory, mémoire à accès aléatoire. Le microprocesseur peut lire et écrire , mémoire de travail principale du routeur. Equivaut à la RAM d'un PC. Environ 64 Mo sur un routeur 2620XM

NVRAM : NonVolatile RAM mémoire non volatile. Mémoire vive dont le contenu ne se vide pas lors de la mise hors tension ; Celle-ci est chargée dans la running configuration au démarrage du SW1_sitka/routeur.

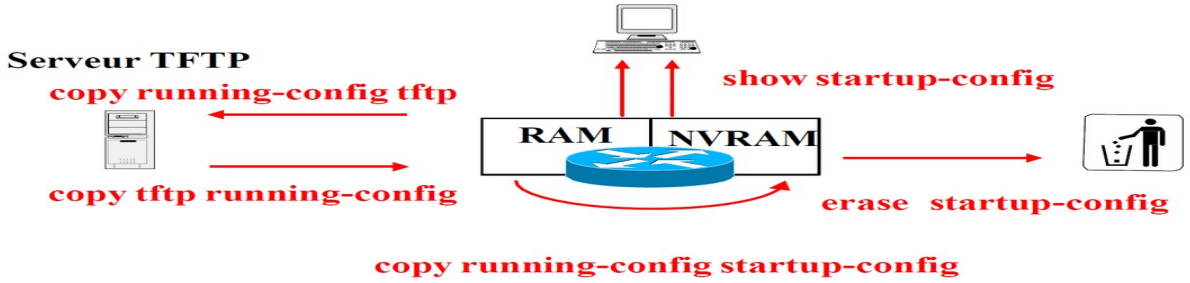
Mémoire de sauvegarde de configuration. Relativement lente. Equivaut aux fichiers *.INI de Windows. Environ 32 Ko sur un routeur 2620XM

FLASH : Mémoire de stockage principal de type EEPROM. Equivaut au disque dur d'un PC. Environ 32 Mo sur un routeur 2620XM. La mémoire flash est une mémoire qui peut être effacée et reprogrammée électriquement. Permet de stocker, de lancer et de réécrire, au besoin, des images logicielles

ROM: (Read-only memory) mémoire morte. Mémoire dans laquelle le microprocesseur peut lire, mais pas écrire Sert principalement au moment du démarrage.

-Post: vérifie les composants présents
-BOOSTRAP : lit le config-register afin d'exécuter les phases de démarrage et charge l'IOS.
-ROM-MONITOR : code de bas niveau utilisé pour tester le matériel et indiquer certains problèmes. S'exécute avant le chargement de l'IOS.

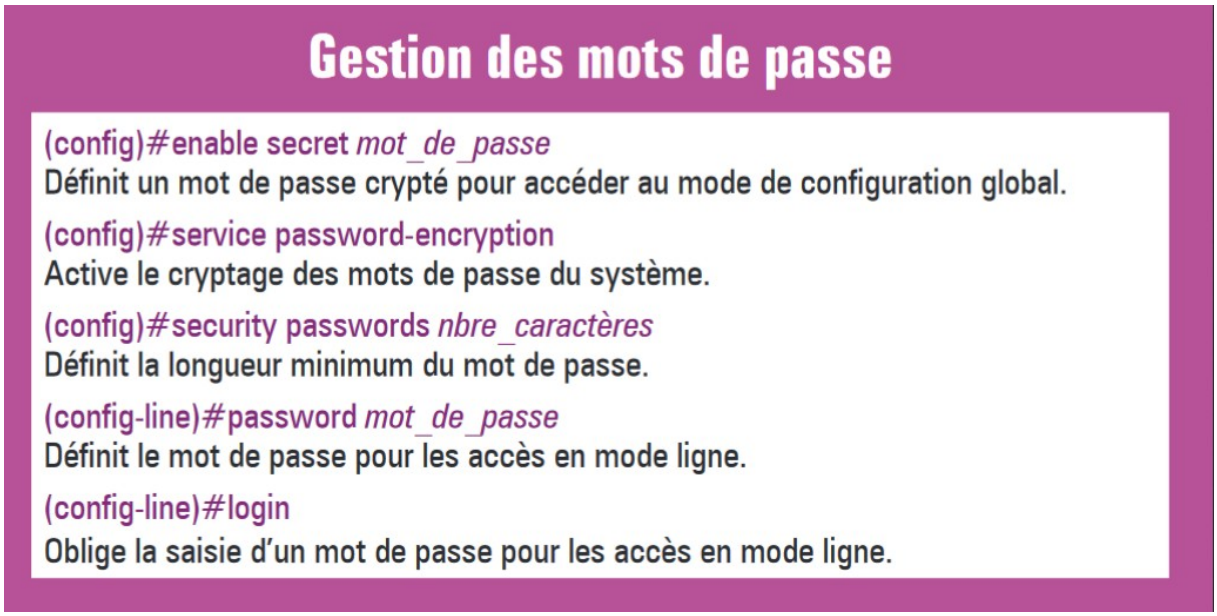
La sauvegarde - Cisco



Sauvegarde et configuration RAM & NVRAM

Show running-config: Affiche la configuration courante (RAM)
Show startup-config: Affiche la configuration de sauvegarde (NVRAM)
Copy running-config startup-config: Sauvegarde la configuration courante dans la NVRAM
Copy running-config tftp: Exporte la configuration courante vers un serveur TFTP
Copy tftp running-config: Importe une configuration dans la RAM depuis un serveur TFTP
Copy startup-configt ftp: Exporte la configuration de sauvegarde vers un serveur TFTP
Copy tftp startup-config: Importe une configuration dans la NVRAM depuis un serveur TFTP
Erase startup-config: Supprime le fichier de configuration de sauvegarde

-show ip interface brief
-show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
-show ip route
-show arp.
-clear arp
-show mac-address-table
-Show vlan brief
-Show flash



Gestion des mots de passe

(config)#enable secret mot_de_passe
Définit un mot de passe crypté pour accéder au mode de configuration global.
(config)#service password-encryption
Active le cryptage des mots de passe du système.
(config)#security passwords nbre_caractères
Définit la longueur minimum du mot de passe.
(config-line)#password mot_de_passe
Définit le mot de passe pour les accès en mode ligne.
(config-line)#login
Oblige la saisie d'un mot de passe pour les accès en mode ligne

Créer un VLAN

SW1_sitka(config)#Vlan **{ID_vlan}**
SW1_sitka(config-vlan)#name **{nom-vlan}**
SW1_sitka(config-vlan)#Exit

Affecter une interface à unVLAN: ex fa0/1

SW1_sitka(config)#int fa0/1
SW1_sitka(config-if)#Switchport mode access
SW1_sitka(config-if)#Switchport access vlan{ID_vlan}

Affecter plusieurs interfaces à un VLAN: ex fa0/1 à fa0/5

SW1_sitka(config)#interface range fa0/1 -5
SW1_sitka(config-if)#Switchport mode access
SW1_sitka(config-if)#Switchport access vlan{ID_vlan}

Vérification de la configuration VLAN

SW1_sitka#Show vlan
SW1_sitka#Show vlan brief
SW1_sitka#Show vlan id{ID_vlan} ou show vlan name nom-vlan
SW1_sitka#show interfaces switchport

Suppression d'un port ou plusieur ports d'un VLAN

####un seul port
SW1_sitka(config)#int fastEthernet 0/2
Sw1_sitka(config-if)#no Switchport access vlan
Sw1_sitka(config-if)#end
####Plusieur ports
SW1_sitka(config)#int range fastEthernet 0/2-5
Sw1_sitka(config-if)#no Switchport access vlan
Sw1_sitka(config-if)#end

Suppression de VLAN

SW1_sitka(config-if)#No Switchport access vlan{ID_vlan}
Pour enlever un VLAN entièrement d'un commutateur, entrez les commandes :
SW1_sitka(vlan)#No vlan{ID}
Remarque : Lorsqu'un VLAN est supprimé, tous les ports qui lui sont affectés deviennent inactifs.Toutefois, ces ports restent associés au VLAN supprimé jusqu'à ce qu'ils soient affectés à un nouveau VLAN.
Show vlan permet d'afficher les informations VLAN du commutateur.

domain-lookup

Pour désactiver la recherche DNS (**"domain-lookup")** en mode console,
Routeur(config)#no ip domain-lookup
On peut également désactiver l'option pour les lignes distantes **"vty"** :
Routeur(config)# line vty 0 5
Routeur(config-line)# no ip domain-lookup

Création d'un trunk

SW1#configure terminal

SW1(config)#interface fastethernet 0/1
SW1(config-if)#Switchport mode trunk
SW1(config-if)#Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
SW1(config-if)#^Z

Routage inter-Vlan

GW1_sitka(config)#interface fa0/0 ## **Pour identifier une interface physique ex l'interface Fa0/0**
GW1_sitka(config)#No shutdown ## Demarrer l'interface fa0/0
GW1_sitka(config)#interface fa0/0.10 ## ***I*dentifier une sous interface logique : ex le Vlan 10**
GW1_sitka(config-subif)#encapsulation dot1Q 10 ## **Pour définir l'encapsulation VLAN ex vlan10**
GW1_sitka(config-subif)#ip address 172.20.1.251 255.255.255.0 ## **Pour affecter l'adresse IP à la sous-interface : ex 172.20.1.251 avec le mask255.255.255.0**

Création d'un VLAN de management (VLAN 10 - Administration)

Création du VLAN 10 (Administration) sur fa 0/20
SW1_sitka(config)#vlan 10
SW1_sitka(config-vlan)#name administration
SW1_sitka(config-vlan)#exit
SW1_sitka(config)#interface fastEthernet 0/20
SW1_sitka(config-if)#Switchport mode access
SW1_sitka(config-if)#Switchport access vlan 10

Mettre une adresse IP pour le VLAN 10
SW1_sitka(config)#interface vlan 10
SW1_sitka(config-if)#ip address 172.20.1.100 255.255.255.0
SW1_sitka(config-if)#no shutdown

Mettre un mot de passe sur les lignes VTY
SW1_sitka(config)#line vty 0 15
SW1_sitka(config-line)#password mot_de_passe

Accès en SSH

####Je met ssh à la version 2
SW1_sitka#show ip ssh
SW1_sitka#configure t
SW1_sitka(config)# ip ssh version 2
###Je genere les clés
SW1_sitka(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
SW1_sitka(config)#do sh ip ssh
SSH Enabled - version 2.0
###Je crée le compte utilisateur et le MDP
SW1_sitka(config)#username admin password mot_de_passe
SW1_sitka(config)#line vty 0 15
SW1_sitka(config-line)#transport input ssh
SW1_sitka(config-line)#transport output ssh
SW1_sitka(config-line)#login local

Affectation du Vlan natif

##Creation du vlan native

(config)#show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport

(config)#interface gigabitEthernet 0/1

(config-if)#**Switchport trunk native vlan 100**

Création d'un VLAN voice

##creation du vlan voice (100)

SW1_sitka>ena

SW1_sitka#conf t

SW1_sitka(config)#vlan 100

SW1_sitka(config-vlan)#name voice

SW1_sitka(config-vlan)#exit

SW1_sitka(config)#interface fastEthernet 0/20

SW1_sitka(config-if)#Switchport voice vlan 100

##creation du trunk sur le port 20

SW1_sitka#conf t

SW1_sitka(config)#interface fastEthernet 0/19

SW1_sitka(config-if)#Switchport mode trunk

SW1_sitka(config-if)#Switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,100

Spanning-tree

La priorité par défaut d'un switch est de **32768**

La priorité d'un port par défaut est **128**

SW1_sitka#**show spanning-tree**

Activer un mode

SW1_sitka(config)#**spanning-tree mode ?**

pvst Per-Vlan spanning tree mode

rapid-pvst Per-Vlan rapid spanning tree mode

Designer un switch comme root

SW1_sitka(config)#**spanning-tree vlan 1 ?**

SW1_sitka(config)#**spanning-tree vlan 1-200 root primary**

priority Set the bridge priority for the spanning tree

root Configure SW1_sitka as root

Vérification

SW1_sitka#**show spanning-tree vlan 10**

Configurer une priorité sur un port

SW1_sitka(config)#**spanning-tree vlan 1-100 priority 8192**

Vérification

SW1_sitka#**show spanning-tree vlan 10**

Fixer la vitesse et le mode

SW1_sitka(config)#interface fastEthernet 0/1

Sw1_sitka(config-if)#speed 10

Sw1_sitka(config-if)#duplex half
Sw1_sitka(config-if)#end
Passage de l'état blocking à l'état forwarding d'un port
SW1_sitka(config)#interface range f 0/1-24
SW1_sitka(config-if-range)#spanning-tree portfast

Réinitialise le port avec la configuration par défaut
SW1_sitka #default interface fastEthernet 0/1

EtherChannel

Switch#show interface status

Sur switch 1
Switch#**conf t**
Switch(config)#**interface range fastEthernet 0/1-4**
Switch(config-if-range)#**channel-group 1 mode auto**

Sur switch 2
Switch(config-if-range)#**exit**
Switch(config-if-range)#**channel-group 1 mode desirable**

Vérification

Switch#**show etherchannel summary**
1 Po1(**SU**) PAgP Fa0/1(**P**) Fa0/2(**P**) Fa0/3(**P**) Fa0/4(**P**)

Mettre le groupe en mode trunck
Switch(config)#interface port-channel 1
Switch(config-if)#switchport mode trunk

Création d'une route statique
###Mettre une adresse à l'interface du routeur###
GW1_sitka>enable
GW1_sitka#configure terminal
GW1_sitka(config)#interface gi0/0
GW1_sitka(config-if)#ip address 172.20.1.251 255.255.255.0
GW1_sitka(config-if)#no shutdown
GW1_sitka(config-if)#exit
Rajout d'une route
**** **ip route réseau destination passerelle** ****
GW1_sitka(config)#**ip route 172.20.4.0 255.255.255.0 172.20.1.1**
GW1_sitka#show ip route

0: vérifier ce bit
1: ignorer ce bit

Les listes de contrôle d'accès (ACL)

Exemple

GW1_sitka(config)**#access-list 1 permit/deny any**
GW1_sitka(config)**#int fa0/0**
GW1_sitka(config-if)**#ip access-group 1 in/out**

############Etendue

GW1_sitka(config)**#access-list numéro de la liste {deny|permit} protocole source masque-source [operateur [port]] destination masque-destination [operateur [port]][established][log]**

- **eq** : égal
- **neq** : différent
- **gt** : supérieur que
- **lt** : inferieur que

Exemple

GW1_sitka(config)**#access-list 101 permit tcp 172.20.2.0 0.0.0.255 any eq domain (ou 53)**

GW1_sitka(config)**#int fa0/0**
GW1_sitka(config-if)**#ip access-group 101 in/out**

Pour interdire ICMP Mise en place de l'ACL N° 101 avec en source = any et destination = any Pour l'appliquer sur l'interface fa0/0 en sortie Pour Enlever l'ACL 101	GW1_sitka(config)**#access-list 101 deny icmp any any** GW1_sitka(config)**#int fa0/0** GW1_sitka(config-if)**#ip access-group 101 out** GW1_sitka(config-if)**#no ip access-group 101 out**
Configurer une liste de contrôle d'accès (ACL) qui interdit l'envoi de requêtes http pour tous les utilisateurs du réseau 172.20.2.0.	GW1_sitka(config)**#access-list 101 deny tcp 172.20.2.0 0.0.0.255 any eq 80 (ou www)** GW1_sitka(config)**#exit**
Configurer une liste de contrôle d'accès (ACL) qui autorise l'envoi de requêtes DNS pour tous les utilisateurs du réseau 172.20.2.0.	GW1_sitka(config)**#access-list 101 permit tcp 172.20.2.0 0.0.0.255 any eq domain (ou 53)** GW1_sitka(config)# **exit**
Configurer une liste de contrôle d'accès (ACL) qui autorise l'envoi de requêtes DNS pour tous les utilisateurs du réseau	GW1_sitka(config)**#access-list 101 permit tcp 172.20.2.0 0.0.0.255 any eq domain (ou 53)** GW1_sitka(config)**#exit**

172.20.2.0.	